



Name:	Matrikel-Nr.:	Studiengang:

Hinweise:

- Diese Klausur enthält **3** Aufgaben.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 min.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - Nicht textfähiger Taschenrechner
 - Formelsammlung handgeschrieben, 4 DIN A4 Blätter beidseitig
 - Hilfsblätter: Tabellen Bode-Diagramme, OP-Schaltungen
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt! Schreiben Sie zu allererst Ihren Namen auf dieses Blatt!
- Geben Sie die Aufgabenstellung und alle Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	25	
2	25	
3	25	
$\Sigma = 75$		

Note	
------	--

1 Aufgabe (25 Punkte)

Gegeben ist eine Wien-Robinson-Brückenschaltung gemäß Bild 1.1. Die Schaltung wird von einer rein sinusförmigen Spannung $\underline{U}_0$ mit der Frequenz f gespeist.

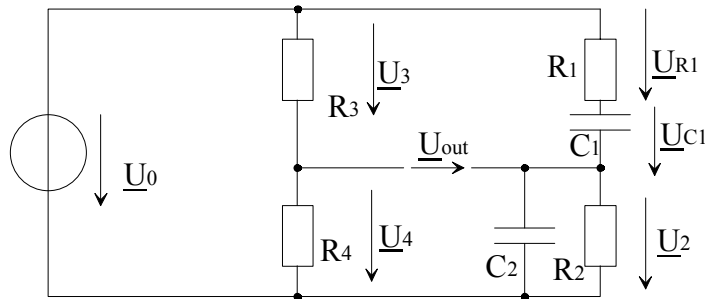


Bild 1.1

Die Schaltung besteht aus 2 identischen Kondensatoren $C_1 = C_2 = C$ sowie aus den 4 Widerständen $R_1 = R_2 = R_3 = 2R_4 = R$.

Die Eingangsspannung ist rein reell, d.h. es gilt: $\underline{U}_0 = U_0$

- 1a) Bestimmen $\underline{U}_4$ und $\underline{U}_2$ als Funktion von $(f, \underline{U}_0, R, C)$!
- 1b) Bestimmen Sie nun $\underline{U}_{out}$ als Funktion von $(f, \underline{U}_0, R, C)$!
- 1c) Bestimmen Sie in Abhängigkeit von R und C diejenige Frequenz, bei der die Phasenverschiebung zwischen Ausgangsspannung $\underline{U}_{out}$ und Eingangsspannung $\underline{U}_0$ zu Null wird!
- 1d) Wie groß wird auf dieser Frequenz das Verhältnis $\frac{\underline{U}_{out}}{\underline{U}_0}$?
- 1e) Seien $R = 10 \text{ k}\Omega$ und $C = 100 \text{ nF}$. Die Eingangsfrequenz beträgt $f = 200 \text{ Hz}$. Zeichnen Sie ein komplettes Zeigerdiagramm, das alle Spannungen und Ströme enthält!

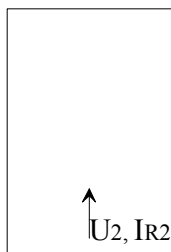


Bild 1.2: Lage Zeiger in DIN A4 Blatt

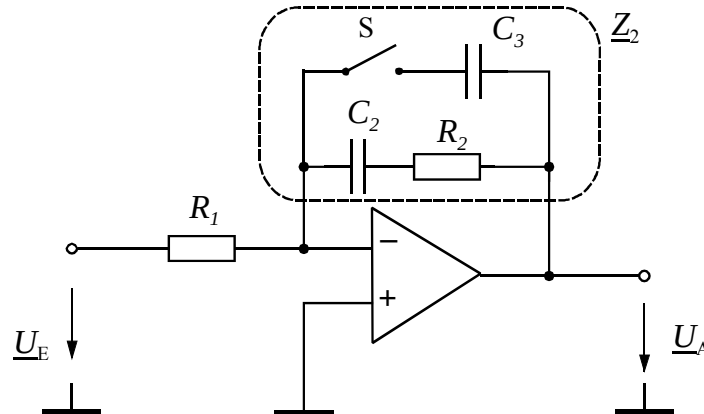
Vorgabe: Der **Zeiger für $\underline{U}_2$** habe eine Länge von **6cm**

Anmerkung zur Historie (nicht klausurrelevant):

Die Brückenschaltung wurde im Jahr 1891 von Max Wien publiziert. Im Jahr 1939 baute William Hewlett im Rahmen seiner Doktorarbeit an der Stanford University die Schaltung in den Rückkopplungszweig eines Verstärkers und erhielt einen Oszillator. Um seine Erfindung zu vermarkten, gründete William Hewlett zusammen mit David Packard die Firma Hewlett-Packard, deren erstes Produkt der legendäre *Wien bridge oscillator HP200A* war.

2 Aufgabe (25 Punkte)

Gegeben ist die folgende Operationsverstärkerschaltung, die mit offenem Schalter auch als **analoger PI-Regler** bekannt ist. Der OP und die Bauelemente werden als ideal angenommen.



Gegebene Daten:

$$R_1 = 2,0 \text{ k}\Omega \quad C_2 = 10 \text{ nF} \quad R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

Der Schalter **S** sei zunächst **offen**. (Vernachlässigen Sie die Kapazität C_3).

- 2a) Geben sie in allgemeiner Form (als Funktion der Bauelemente ohne Werte) die komplexe Übertragungsfunktion $\underline{A}(f) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$ an (abhängig von der Frequenz f)!
- 2b) Bestimmen Sie für $f \rightarrow \infty$ die Amplitudenverstärkung und den Wert der Phase!
- 2c) Skizzieren Sie in das beigegefügte Diagramm den Amplituden- und Phasenverlauf. (in Abhängigkeit der Frequenz f)!
- 2d) Wie groß muss R_1 werden, damit die Verstärkung der Übertragungsfunktion für hohe Frequenzen einen Wert $a_{dB} = 20 \text{ dB}$ annimmt? Skizzieren Sie den neuen Gesamtverlauf des Amplitudenganges $a_{ges,neu}$ als Ergänzung in das bisherige Bodediagramm!

Ab jetzt ist der Schalter **S geschlossen**: Dadurch wird jetzt noch zusätzlich eine kleine Kapazität $C_3 = 0,1 \text{ nF}$ in den Gegenkoppelpfad eingefügt. Die Operationsverstärkerschaltung wird damit zum *TypeII-Compensation-Amplifier*.

- 2e) Ermitteln Sie in allgemeiner Form (als Funktion der Bauelemente ohne Werte) die komplexe Übertragungsfunktion $\underline{A}(f) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$ und die Funktion des zugehörigen Phasenverlaufes $\varphi(f)$!
- 2f) Skizzieren Sie mit den Werten aus der Aufgabenstellung das Amplituden- und Phasendiagramm! Verwenden Sie dabei für R_1 den Wert aus Aufgabe d)!

3 Aufgabe (25 Punkte)

Im Energienetz stellen Kurzschlüsse mit ihrem Gefährdungspotenzial ein schwerwiegendes Problem dar. In dieser Aufgabe soll eine einfache Maßnahme zur Kurzschlussstrombegrenzung berechnet werden.

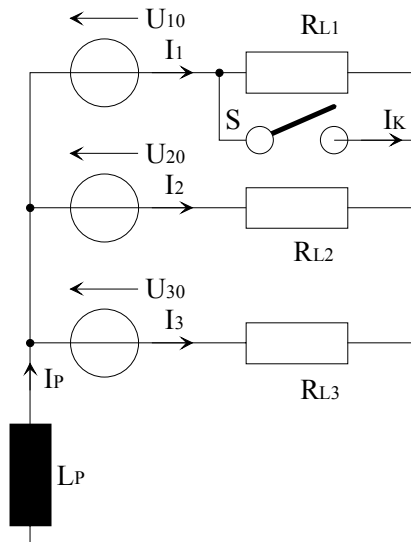


Bild 3.1

$$\underline{U}_{10} = U_{10} \quad (\text{rein reell})$$

$$\underline{U}_{20} = U_{10} \cdot e^{-j120^\circ}$$

$$\underline{U}_{30} = U_{10} \cdot e^{-j240^\circ}$$

Gegeben ist ein Drehstromnetz im Mittelspannungsbereich mit 3 Spannungsquellen und den drei Lastwiderständen $R_{L1} = R_{L2} = R_{L3} = 144\Omega$ in Sternschaltung gemäß Bild 3.1. Die **verkettete Spannung** soll **25kV** (Effektivwert) bei einer Frequenz von $f = 50\text{ Hz}$ betragen. Zusätzlich befindet sich eine Induktivität $L_P = 1\text{ H}$ im Nullleiter der Spannungsquellen. Der mögliche Kurzschluss werde in unserem Schaltbild durch den Schalter S modelliert.

- 3a) Wie groß ist die Sternspannung $\underline{U}_{10}$?
- 3b) Der Schalter S sei offen. Berechnen Sie die Strangströme $\underline{I}_1, \underline{I}_2, \underline{I}_3$ und die in den Widerständen umgesetzte Leistung!
- 3c) Der Schalter S sei offen. Wie groß ist der Strom I_P ?
- 3d) Der Schalter S sei geschlossen. Berechnen Sie den Kurzschlussstrom I_K nach Betrag und Phase! Verwenden Sie dazu das Superpositionsprinzip, indem Sie 3 Teilschaltbilder mit jeweils einer Quelle zeichnen! (ohne L_P wäre der Kurzschlussstrom unendlich)

Anmerkung zur Historie (nicht klausurrelevant):

Die Spule L_P wird nach ihrem Erfinder Petersenspule genannt. Waldemar Petersen war Professor an der Technischen Hochschule in Darmstadt. Das Original seiner Petersenspule aus dem Jahr 1916 ist im Deutschen Museum in München zu besichtigen.

Heute werden Petersenspulen in Resonanz zu den Leitungskapazitäten betrieben, wodurch sich der Kurzschlussstrom weiter senken lässt. Auf diese Berechnungen wurde mit Rücksicht auf das Klausurniveau hier verzichtet.